

INTERROGATION – Nombres Complexes – 21/9/2026

Exercice 1 – Partie réelle, partie imaginaire et conjugué / 3 points

On considère les nombres complexes

$$z = (-3)^2 - \frac{i}{2} \quad \text{et} \quad z' = (1 - i)^2$$

1. Donner la partie réelle et la partie imaginaire de z .
2. Donner la partie réelle et la partie imaginaire de z' .
3. Donner le conjugué de z .
4. Donner le conjugué du conjugué de z' .
5. Comment note-t-on l'ensemble des nombres imaginaires purs ?

Exercice 2 – Le conjugué d'un nombre complexe / 3 points

Soit

$$z = a + bi,$$

où a et b sont deux nombres réels.

1. Donner l'expression du conjugué $\bar{z}$ de z .
2. Calculer $z \times \bar{z}$. Pourquoi a-t-on $z\bar{z} \in \mathbb{R}^+$?
3. On suppose désormais que $z = -\bar{z}$. Que peut-on alors dire de z ? Justifier.

Exercice 3 – Calculs dans $\mathbb{C}$, Somme de deux carrés / 2 points

1. Calculer $(2 - 3i)(2i + 1)$.
2. Calculer $3 - i - (4 + 5i)$ et $1^2 + (2i)^2$.

Exercice 4 – Résolution de l'équation $z^3 = 1$ / 4 points

On considère le nombre complexe

$$z = x + iy.$$

où x et y sont deux nombres réels.

1. Calculer $(x + iy)^3$ en fonction de x et y . On fera en sorte de bien séparer la partie réelle et la partie imaginaire.
2. En procédant par identification, déterminer un système (non linéaire) de 2 équations à 2 inconnues équivalent à l'équation $z^3 = 1$.
3. Factoriser une des deux équations du système par y et en déduire qu'il n'y a que deux cas à envisager (le cas $y = 0$ et le cas $y^2 = 3x^2$).
4. Terminer la résolution du système en remplaçant y^2 par $3x^2$ dans l'autre équation du système et donner les 3 solutions de l'équation initiale.